



Lab 2 : Fichiers et système de fichier Linux

OBJECTIFS :

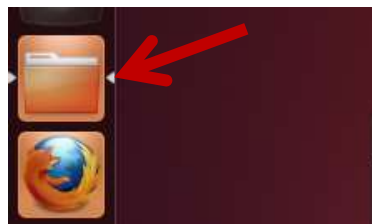
A la fin de ce lab. vous devez avoir les compétences suivantes :

- Savoir utiliser les commandes de navigation dans le système de fichier **pwd**, **ls**, **cd**, **tree**
- Savoir manipuler les commandes gestion de répertoire et fichier **mkdir**, **mv**, **rm**, **rmdir**, **cp**
- Savoir manipuler les commandes de recherche de fichiers **find**, **locate**, **which**, **whereis**

EXERCICE 0 : Navigation dans le système de fichier en mode graphique

Sous Ubuntu, vous pouvez parcourir le système de fichier en mode graphique en utilisant l'explorateur de Fichier Nautilus. Les fonctionnalités de l'interface graphique sont très similaires à celles d'Explorer sous Windows.

1. Lancez l'explorateur de fichier en cliquant sur l'icône de dossier



2. Déplacez-vous dans ces répertoires en double cliquant à chaque fois.



Essayez d'explorer les fonctionnalités (création de fichier, de répertoire, ...) en faisant des clicks droit

EXERCICE 0 BIS : Lancement du Terminal dans Unity (Rappel)

Sur Linux Ubuntu avec Unity comme interface, toutes les fonctionnalités sont accessibles via le bouton Ubuntu dans le coin supérieur gauche :



1. Cliquez sur le logo d'Ubuntu dans Unity puis tapez terminal dans la partie recherche



2. Cliquez sur l'icône du Terminal pour lancer l'émulateur tapez la commande **cal 2014** pour le fun !

```

croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ cal 2014
2014

   Janvier   Février   Mars
lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di
   1  2  3  4  5         1  2         1  2
  6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28         24 25 26 27 28 29 30
                                   31

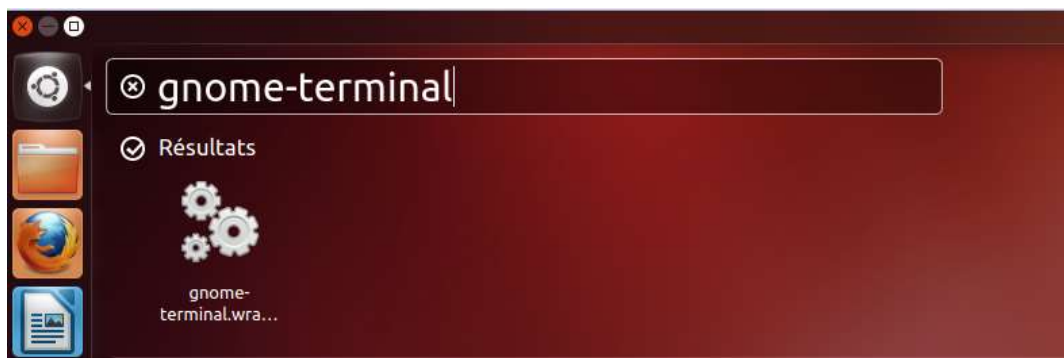
   Avril     Mai      Juin
lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di
   1  2  3  4  5  6         1  2  3  4         1
  7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30              26 27 28 29 30 31       23 24 25 26 27 28 29
                                   30

   Juillet   Août      Septembre
lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di
   1  2  3  4  5  6         1  2  3         1  2  3  4  5  6  7
  7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31          25 26 27 28 29 30 31   29 30

   Octobre   Novembre   Décembre
lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di
   1  2  3  4  5         1  2         1  2  3  4  5  6  7
  6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30   29 30 31

```

3. Une autre manière de faire est de taper respectivement :
 - a. **ALT+F2**
 - b. **gnome-terminal**
 - c. [Touche entrée]



EXERCICE 1 : Où suis-je : **pwd** (*Print Working Directory*)

Le terminal est à chaque instant positionné dans un répertoire donné de l'arborescence du système de fichier : **le répertoire courant**. Les chemins relatifs le sont relativement à ce répertoire courant.

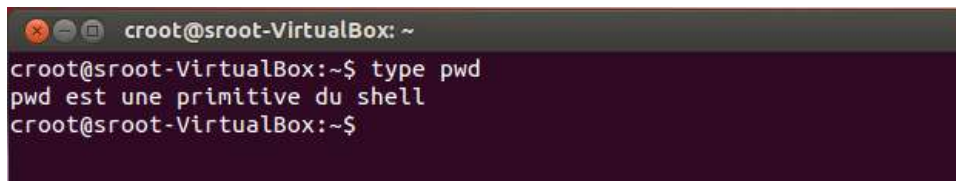
1. Ouvrez un terminal et tapez la commande **pwd**

```

croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ pwd
/home/croot
croot@sroot-VirtualBox:~$

```

2. Que fait cette ? En déduire la signification de cette sortie
3. Utilisez la commande **type** pour dire quel est le type de cette commande **pwd** ? (Interne au Shell, externe, alias)



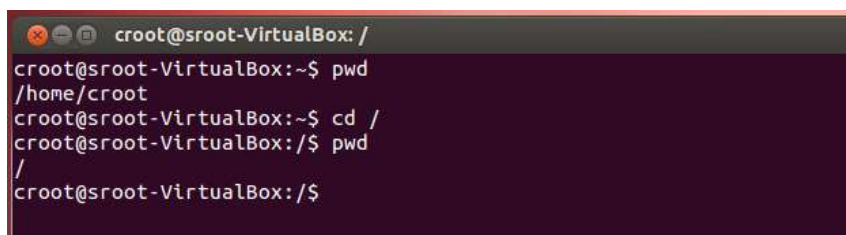
```
croot@sroot-VirtualBox: ~  
croot@sroot-VirtualBox:~$ type pwd  
pwd est une primitive du shell  
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

4. Effacez l'écran avec la commande **clear** ou la combinaison de touches **CTRL+L**

EXERCICE 2 : Navigation dans le système de fichier : **cd**

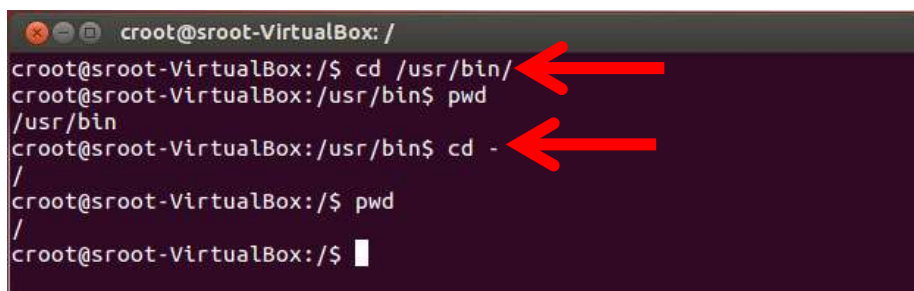
Le rôle de la commande **cd** (change directory) est de changer le répertoire courant, de vous déplacer dans le système de fichier.

1. Déplacez-vous sur le répertoire racine en tapant la commande **cd /** puis affichez le répertoire courant avec la commande **pwd**



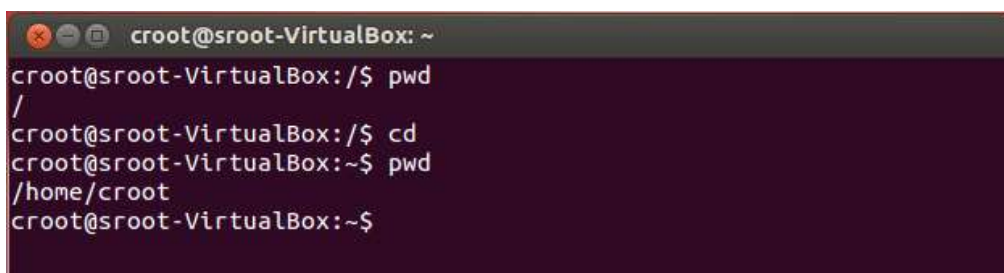
```
croot@sroot-VirtualBox: /  
croot@sroot-VirtualBox:~$ pwd  
/home/croot  
croot@sroot-VirtualBox:~$ cd /  
croot@sroot-VirtualBox:/$ pwd  
/  
croot@sroot-VirtualBox:/$
```

2. Déplacez-vous dans le répertoire **/usr/bin** puis revenez *au répertoire précédent* en tapant la commande **cd -** (cédé moins) ;



```
croot@sroot-VirtualBox: /  
croot@sroot-VirtualBox:/$ cd /usr/bin/ ←  
croot@sroot-VirtualBox:/usr/bin$ pwd  
/usr/bin  
croot@sroot-VirtualBox:/usr/bin$ cd - ←  
/  
croot@sroot-VirtualBox:/$ pwd  
/  
croot@sroot-VirtualBox:/$
```

3. Revenez à votre répertoire HOME en utilisant la commande **cd** (sans arguments) ou **cd ~** (espace puis tilde¹)



```
croot@sroot-VirtualBox: ~  
croot@sroot-VirtualBox:/$ pwd  
/  
croot@sroot-VirtualBox:/$ cd  
croot@sroot-VirtualBox:~$ pwd  
/home/croot  
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

¹ Le tilde signifie répertoire HOME de l'utilisateur

4. Déplacez-vous dans le répertoire **/usr/include/linux/netfilter/ipset** puis tapez plusieurs fois successivement les commandes **cd ..** (espace point-point) et **pwd**

```
croot@sroot-VirtualBox: /
croot@sroot-VirtualBox:~$ cd /usr/include/linux/netfilter/ipset/
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter/ipset$ pwd
/usr/include/linux/netfilter/ipset
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter/ipset$ cd ..
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter$ pwd
/usr/include/linux/netfilter
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter$ cd ..
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux$ pwd
/usr/include/linux
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux$ cd ..
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include$ pwd
/usr/include
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include$ cd ..
croot@sroot-VirtualBox:/usr$ pwd
/usr
croot@sroot-VirtualBox:/usr$ cd ..
croot@sroot-VirtualBox:/$ pwd
/
croot@sroot-VirtualBox:/$
```

En déduire ce que fait **cd ..**

- a. Se déplace vers le répertoire racine
 - b. Se déplace vers sur le répertoire précédent
 - c. Se déplace vers sur le répertoire parent
5. Déplacez-vous dans le répertoire **/usr/include/linux/netfilter/ipset** puis
- a. Tapez la commande **cd ../../** puis **pwd**

```
croot@sroot-VirtualBox: /usr/include/linux
croot@sroot-VirtualBox:~$ cd /usr/include/linux/netfilter/ipset/
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter/ipset$ pwd
/usr/include/linux/netfilter/ipset
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux/netfilter/ipset$ cd ../../
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux$ pwd
/usr/include/linux
croot@sroot-VirtualBox:/usr/include/linux$
```

- b. En déduire une commande qui permet de passer de **/usr/include/linux/netfilter/ipset** à **/** en utilisant des **../** en une seule commande
6. Testez les commandes **cd .** et **cd ./** pour en déduire ce qu'elles font
7. Quelle est l'erreur lorsque vous faites **cd** sur un répertoire qui n'existe pas dans le système de fichier ?

```
croot@sroot-VirtualBox: /
croot@sroot-VirtualBox:/$ cd /barack/obama
bash: cd: /barack/obama: Aucun fichier ou dossier de ce type
croot@sroot-VirtualBox:/$
```


EXERCICE 3 : Listing du contenu d'un répertoire `ls`, `tree`

La commande `ls` permet d'afficher la liste des fichiers et répertoires dans un répertoire donné. Son utilisation permet de faciliter le repérage des fichiers et la vérification de leur existence. Consultez rapidement la page manuelle de `ls` (**1**) surtout les options `-a`, `-l`, `-h`, `-R`

1. La commande `ls` sans argument
 - a. Lancez un nouveau terminal et positionnez-vous sur le répertoire `/usr`
 - b. Vérifiez que les commandes `ls`, `ls .` et `ls /usr` donnent le même résultat
 - c. En déduire que `ls` sans argument affiche la liste des fichiers sur le répertoire courant².

```
croot@sroot-VirtualBox: /usr
croot@sroot-VirtualBox:~$ cd /usr/
croot@sroot-VirtualBox:/usr$ ls
bin  games  include  lib  local  sbin  share  src
croot@sroot-VirtualBox:/usr$ ls .
bin  games  include  lib  local  sbin  share  src
croot@sroot-VirtualBox:/usr$ ls /usr/
bin  games  include  lib  local  sbin  share  src
croot@sroot-VirtualBox:/usr$
```

- d. Vérifiez le dans un autre répertoire
2. Affichez le contenu du répertoire `/bin` en tapant la commande `ls /bin`

```
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /bin/
back  dbus-uuidgen  kbd_mode  nc.openbsd  plymouth  touch
bunzip2  dd  keyctl  netcat  plymouth-usbstart-bridge  true
busybox  df  kill  netstat  ps  uickmp_server
bzcat  dlr  less  nloadmainline  pd  mount
bzcmp  dmccg  lesscche  nifs-3g  rbash  uname
bzdiff  dos2unixname  lessfile  nifs-3g-probe  readlink  uncompress
bzegrep  dos2unixname  lesskey  nifs-3g-secaudit  rm  unicode_start
bzeve  dunpkeys  lesspipe  nifs-3g-utermmap  rmdir  vdir
bzfgrep  echo  ln  stfsacat  rname  vmware_detect
bzgrep  ed  loadkeys  stfsacat  running-is-container  which
bzp2  egrep  login  stfscluster  run-parts  whiptail
bzp2recover  false  lsmntfs-3g  stfsacp  sed  ydpdmainline
bzless  fgconsole  ls  stfsdecrypt  setfacl  zcat
bzmore  fgrep  lsblk  stfsdlog_logfile  setfont  zcmp
cat  findmnt  lsmnt  stfsfix  setpcmc  zdiff
chac1  four  mkdir  stfsfuse  sh  zgrep
chgrp  fusermount  mktemp  stfsis  sh.distrib  zforce
chmod  getfacl  more  stfsfalloc  sleep  zgrep
chown  grep  mount  stfsfuse  static-sh  zless
chvt  gendp  mountpoint  stfsfuse  stty  zmore
cp  gpg  mv  stfsfuse  stty  znew
cpio  grip  nt-gnu  stfsfuse  sync
dash  hostname  nv  stfsfuse  tar
date  init-checkconf  nv  stfsfuse  tellf
dbus-cleanup-sockets  initctldot  nv  stfsfuse  tempfile
dbus-daemon  ls  nv  stfsfuse  tempfile
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

3. L'option `-l`
 - a. Consultez la page manuelle de `ls` puis dire ce que fait cette option
 - b. Tapez la commande `ls -l /boot/`
 - c. Quelle est la signification des informations supplémentaires affichées ? (Astuce tapez `info ls invocation`)

² Contrairement à `cd` sans argument qui retourne au répertoire HOME de l'utilisateur

```

croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /boot/
abi-3.2.0-23-generic-pae      mentest86+.bin
config-3.2.0-23-generic-pae  mentest86+_multiboot.bin
grub                         System.map-3.2.0-23-generic-pae
initrd.img-3.2.0-23-generic-pae  vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls -l /boot/
total 22240
-rw-r--r-- 1 root root 800195 avril 11 2012 abi-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 147226 avril 11 2012 config-3.2.0-23-generic-pae
drwxr-xr-x 3 root root 12288 janv. 7 2013 grub
-rw-r--r-- 1 root root 14115594 janv. 7 2013 initrd.img-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 176764 nov. 27 2011 mentest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root 178944 nov. 27 2011 mentest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root 2313006 avril 11 2012 System.map-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 5015840 avril 23 2012 vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae
croot@sroot-VirtualBox:~$

```

4. L'option **-h**
 - a. Comparez les sorties de **ls -l /boot/** et **ls -l -h /boot/**
 - b. En déduire le rôle de l'option **-h**
 - c. Confirmez votre déduction en consultant la page manuelle

```

croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls -l /boot/
total 22240
-rw-r--r-- 1 root root 800195 avril 11 2012 abi-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 147226 avril 11 2012 config-3.2.0-23-generic-pae
drwxr-xr-x 3 root root 12288 janv. 7 2013 grub
-rw-r--r-- 1 root root 14115594 janv. 7 2013 initrd.img-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 176764 nov. 27 2011 mentest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root 178944 nov. 27 2011 mentest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root 2313006 avril 11 2012 System.map-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 5015840 avril 23 2012 vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls -lh /boot/
total 22M
-rw-r--r-- 1 root root 782K avril 11 2012 abi-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 144K avril 11 2012 config-3.2.0-23-generic-pae
drwxr-xr-x 3 root root 12K janv. 7 2013 grub
-rw-r--r-- 1 root root 14M janv. 7 2013 initrd.img-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 173K nov. 27 2011 mentest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root 175K nov. 27 2011 mentest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root 2,3M avril 11 2012 System.map-3.2.0-23-generic-pae
-rw-r--r-- 1 root root 4,8M avril 23 2012 vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae
croot@sroot-VirtualBox:~$

```

5. L'option **-a**
 - a. Déplacez-vous dans votre répertoire HOME
 - b. Comparez les sorties des commandes **ls** et **ls -a**
 - c. Quel est le point commun des fichiers qui étaient cachés ? (Indication : le commencement)
6. L'option **-R**
 - a. Consultez la page manuelle de **ls** puis dire ce que fait cette option
 - b. Affichez l'arborescence dans **/etc** en utilisant cette option de **ls**
7. Les caractères spéciaux
 - a. L'Etoile ***** :
 - i. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** qui commencent par «**z**» avec la commande **ls /bin/z***

```
croot@sroot-VirtualBox: ~  
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /bin/z*  
/bin/zcat /bin/zdiff /bin/zfgrep /bin/zgrep /bin/zmore  
/bin/zcmp /bin/zegrep /bin/zforce /bin/zless /bin/znew  
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- ii. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** qui se terminent par «**zip**» avec la commande **ls /bin/*zip**

```
croot@sroot-VirtualBox: ~  
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /bin/*zip  
/bin/gunzip /bin/gzip  
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

- iii. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** qui contiennent la chaîne «**zip**» avec la commande **ls /bin/*zip***

```
croot@sroot-VirtualBox: ~  
croot@sroot-VirtualBox:~$ ls /bin/*zip*  
/bin/bunzip2 /bin/bzip2 /bin/bzip2recover /bin/gunzip /bin/gzip  
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

b. Les crochets []

- i. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** avec un nom contenant un chiffre en utilisant la commande **ls /bin/*[0-9]***

```
croot@sroot-VirtualBox: /bin  
croot@sroot-VirtualBox:/bin$ ls /bin/*[0-9]*  
/bin/bunzip2 /bin/initctl2dot /bin/ntfs-3g.probe /bin/ping6  
/bin/bzip2 /bin/lowntfs-3g /bin/ntfs-3g.secaudit  
/bin/bzip2recover /bin/ntfs-3g /bin/ntfs-3g.usermap  
croot@sroot-VirtualBox:/bin$
```

- ii. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** qui commencent par «**a**» ou «**b**» ou «**c**» avec la commande **ls /bin/[abs]***
- iii. Exercice : Trouvez la commande qui affiche la liste des fichiers dans **/usr/bin/** qui se termine par une version : un chiffre suivi d'un point puis d'un autre chiffre

c. Le point d'interrogation ?

- i. Affichez la liste des fichiers dans **/bin** avec un nom ne contenant que deux caractères en utilisant la commande **ls /bin/??**

```
croot@sroot-VirtualBox: /bin  
croot@sroot-VirtualBox:/bin$ ls /bin/??  
/bin/cp /bin/df /bin/lp /bin/ls /bin/mv /bin/ps /bin/sh /bin/su  
/bin/dd /bin/ed /bin/lm /bin/mt /bin/nc /bin/rm /bin/ss  
croot@sroot-VirtualBox:/bin$
```


- ii. Affichez la liste des fichiers dans /var qui ont une extension à deux caractères en utilisant la commande `ls /var/log/*.??`

```

croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ls /var/log/*.??
/var/log/aptitude.1.gz  /var/log/debug.2.gz  /var/log/kern.log.2.gz  /var/log/syslog.2.gz
/var/log/aptitude.2.gz  /var/log/debug.3.gz  /var/log/kern.log.3.gz  /var/log/syslog.3.gz
/var/log/aptitude.3.gz  /var/log/debug.4.gz  /var/log/kern.log.4.gz  /var/log/syslog.4.gz
/var/log/aptitude.4.gz  /var/log/dmesg.1.gz  /var/log/lpr.log.2.gz   /var/log/syslog.5.gz
/var/log/aptitude.5.gz  /var/log/dmesg.2.gz  /var/log/messages.2.gz  /var/log/syslog.6.gz
/var/log/aptitude.6.gz  /var/log/dmesg.3.gz  /var/log/messages.3.gz  /var/log/syslog.7.gz
/var/log/auth.log.2.gz  /var/log/dmesg.4.gz  /var/log/messages.4.gz  /var/log/user.log.2.gz
/var/log/auth.log.3.gz  /var/log/dpkg.log.2.gz /var/log/pm-powersave.log.2.gz /var/log/user.log.3.gz
/var/log/auth.log.4.gz  /var/log/dpkg.log.3.gz /var/log/pm-powersave.log.3.gz /var/log/user.log.4.gz
/var/log/btmp.1.gz      /var/log/dpkg.log.4.gz /var/log/pm-powersave.log.4.gz /var/log/wtmp.1.gz
/var/log/daemon.log.2.gz /var/log/dpkg.log.5.gz /var/log/pm-suspend.log.2.gz
/var/log/daemon.log.3.gz /var/log/dpkg.log.6.gz /var/log/pm-suspend.log.3.gz
/var/log/daemon.log.4.gz /var/log/dpkg.log.7.gz /var/log/pm-suspend.log.4.gz
croot@croot-VirtualBox:~$

```

- d. Les accolades { } (ensemble)
 - i. Affichez les répertoires `/proc/driver`, `/proc/fs`, et `/proc/sys` en comparant les sorties des deux commandes


```
ls /proc/driver /proc/fs /proc/sys
```

```
ls /proc/{driver,fs,sys}
```
 - ii. Qu'affiche la commande « `ls /bin/{e,c}??` » ?
8. La commande **tree** affiche les et répertoires comme une arborescence. Elle n'est pas installée par défaut mais peut l'être avec `apt-get install tree`
 - a. Installez la commande **tree**
 - b. Testez-la sur le répertoire HOME en tapant `tree ~`

EXERCICE 4 : Gestion des répertoires : `mkdir`, `mv`, `rm`, `rmdir`, `cp`

La gestion des répertoires est faite à travers les opérations de création, déplacement, renommage, copie et suppression.

1. Ouvrez un terminal et assurez-vous d'être sur votre répertoire HOME
2. Création de répertoire : **mkdir** (*make directory*)
 - a. Créez un répertoire **immeuble** avec la commande `mkdir immeuble`
 - b. Entrez dans le répertoire **immeuble** et créez les répertoires **rez_chausse**, **etage1**, **etage2** en tapant la commande


```
mkdir rez_chaussee etage1 etage2
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~$ ls
Bureau  examples.desktop  Modèles  Public  Vidéos
Documents  Images  Musique  Téléchargements
croot@croot-VirtualBox:~$ mkdir immeuble
croot@croot-VirtualBox:~$ cd immeuble/
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ mkdir rez_chaussee etage1 etage2
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ ls
etage1  etage2  rez_chaussee
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
└── rez_chaussee

3 directories, 0 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

- c. Essayez de créer le « **etage3/appart1/salon** » dans le répertoire **immeuble** en tapant la commande suivante :

mkdir etage3/appart1/salon

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ mkdir etage3/appart1/salon
mkdir: ne peut créer le répertoire 'etage3/appart1/salon': Aucun fichier ou dossier de ce type
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

L'erreur qui s'affiche est dû au fait les répertoires **etage3** et **appart1** n'existent pas donc il n'est pas possible de créer un répertoire dedans.

- d. Utilisez l'option **-p** de **mkdir** pour créer le répertoire « **etage3/appart1/salon** » en tapant la commande :

mkdir -p etage3/appart1/salon

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
└── rez_chaussee

3 directories, 0 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ mkdir -p etage3/appart1/salon
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── etage3
│   └── appart1
│       └── salon
└── rez_chaussee

6 directories, 0 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

3. La commande **mv** permet de déplacer un fichier ou répertoire comme elle peut être utilisée pour les renommer.

- a. Renommage des répertoires **mv** (*move*)

i. Renommez-le répertoire **etage3** de la question précédente en

toiture en utilisant la commande **mv etage3 toiture**

ii. Vérifiez que le répertoire a été bien renommé avec la commande **ls** ou **tree**

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── etage3
│   └── appart1
│       └── salon
└── rez_chaussee

6 directories, 0 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ mv etage3 toiture
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
├── toiture
│   └── appart1
│       └── salon
└── 

6 directories, 0 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$
```

b. Renommage d'un fichier avec **mv**

- i. Créez un fichier nommé **garage.txt** dans le répertoire **immeuble** avec la commande **echo "Mercedes Benz" > garage.txt**
- ii. Renommez ce fichier avec la commande **mv garage.txt parking.txt**
- iii. Vérifiez avec la commande **ls** et **tree** que le fichier a été bien renommé

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ echo "Mercedes Benz" > garage.txt
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ ls
etage1  etage2  garage.txt  rez_chaussee  toiture
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ mv garage.txt parking.txt
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ ls
etage1  etage2  parking.txt  rez_chaussee  toiture
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── parking.txt
├── rez_chaussee
├── toiture
│   └── appart1
│       └── salon
└── 

6 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$
```

c. Déplacement de fichiers avec **mv** (*move*)

- i. Déplacez le fichier **parking.txt** dans le répertoire **rez_chaussee** avec la commande **mv parking.txt rez_chaussee**
- ii. Vérifiez le déplacement du fichier avec la commande **ls** ou **tree**

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── parking.txt
├── rez_chaussee
├── toiture
└── appartement
    ├── salon
    └── chambre

6 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ mv parking.txt rez_chaussee/
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   └── parking.txt
├── toiture
└── appartement
    ├── salon
    └── chambre

6 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

- d. Déplacement de répertoire avec **mv** (*move*)
 - i. Créez un répertoire nommé **cave** dans le répertoire **immeuble**
 - ii. Déplacez ce répertoire dans le répertoire **rez_chaussee** avec la commande **mv cave rez_chaussee**
 - iii. Vérifiez le déplacement du répertoire avec la commande **ls** ou **tree**

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── cave
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   └── parking.txt
├── toiture
└── appartement
    ├── salon
    └── chambre

7 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ mv cave rez_chaussee/
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
├── toiture
└── appartement
    ├── salon
    └── chambre

7 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

- 4. Copie de fichiers et répertoires **cp** (*copy*)
 - a. Copie de fichiers
 - i. Déplacez-vous sur le répertoire **immeuble**
 - ii. Copiez le fichier **parking.txt** du répertoire **rez_chaussee** dans le répertoire **toiture** avec la commande **cp -v rez_chaussee/parking.txt toiture**
 - iii. Vérifiez avec la commande **ls** ou **tree** que la copie est effective

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    └── appart1
        └── salon

7 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ cp -v rez_chaussee/parking.txt toiture
'rez_chaussee/parking.txt' -> 'toiture/parking.txt'
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

7 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$
```

b. Copie de répertoire

- i. La copie de répertoire se fait de manière récursive (option **-r**). Copiez le répertoire **toiture/appart1** dans le répertoire **etage1** en utilisant la commande suivante :

cp -vr toiture/appart1 etage1

- ii. Vérifiez avec la commande **ls** ou **tree** que la copie est effective

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
├── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

7 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ cp -vr toiture/appart1 etage1
'toiture/appart1' -> 'etage1/appart1'
'toiture/appart1/salon' -> 'etage1/appart1/salon'
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$ tree .
.
├── etage1
│   ├── appart1
│   │   └── salon
│   └── parking.txt
├── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

9 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeubles$
```


- c. Quelle est la commande qui permet de copier toutes les commandes dans **/bin** contenant la chaîne « **zip** » dans le répertoire **~/**
- 5. Suppression de répertoires vides ou de fichiers et: **rmdir** et **rm**
 - a. Supprimez le répertoire **etage2** avec la commande **rmdir etage2**
 - b. Vérifiez avec la commande **ls** ou **tree** que la suppression est effective

```
croot@croot-VirtualBox: ~/immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
│   ├── appart1
│   │   └── salon
│   └── etage2
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

9 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ rmdir etage2
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
│   ├── appart1
│   │   └── salon
│   └── rez_chaussee
├── rez_chaussee
│   ├── cave
│   └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

8 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

- c. Supprimez les répertoires **salon** dans les répertoires **etage1** et **toiture**
- d. Supprimez le fichier **~/immeuble/rez_chaussee/parking.txt** avec la commande **rm ~/immeuble/rez_chaussee/parking.txt**
- 6. Suppression de répertoires non vides ³: **rm -rf -v**
 - a. Supprimez le répertoire **toiture** en utilisant les options **-rf** de commande **rm**, l'option **-v** permet de voir comment il procède

rm -rf -v toiture

- b. Vérifiez que la suppression a été bien effectuée

³ Attention !!! à manier avec précaution car les suppressions avec **rm** ne passent pas par une quelconque corbeille

```
croot@croot-VirtualBox: ~/Immeuble
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
│   ├── appart1
│   │   └── salon
│   └── rez_chaussee
│       ├── cave
│       └── parking.txt
└── toiture
    ├── appart1
    │   └── salon
    └── parking.txt

8 directories, 2 files
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ rm -rf -v toiture/
détruit `toiture/parking.txt`
détruire le répertoire: `toiture/appart1/salon`
détruire le répertoire: `toiture/appart1`
détruire le répertoire: `toiture`
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$ tree .
.
├── etage1
│   ├── appart1
│   │   └── salon
│   └── rez_chaussee
│       ├── cave
│       └── parking.txt
└── 

5 directories, 1 file
croot@croot-VirtualBox:~/immeuble$
```

EXERCICE 5 : Recherche de fichier : **find**, **locate**, **which**, **whereis**

Les commandes de cette partie offre la fonctionnalité de recherche de fichier par leur nom.

1. Recherche avec **whereis**

- Lisez la page manuelle de **whereis** et dites ce qu'elle recherche exactement, la signification des options **-b**, **-m**, **-s**
- Tapant la commande **whereis hostname** et en vous servant de votre lecture de la page manuelle, expliquez la sortie?

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ whereis hostname
hostname: /bin/hostname /etc/hostname /usr/share/man/man7/hostname.7.gz /usr/share/man/man1/hostname.1.gz
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- Recherchez python et dites quelles sont les versions qui sont installées ?
- ### 2. Recherche du chemin d'une commande avec la commande **which**
- Affichez le chemin de la commande exécutée quand on tape **python** en exécutant la commande **which python**

- b. Utilisez la commande **ls -l** pour voir quelle est la version de **python** qui est exécutée

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ which python  
/usr/bin/python  
croot@croot-VirtualBox:~$ ls -l /usr/bin/python  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2011-12-05 20:50 /usr/bin/python -> python2.6  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

3. Recherche avec la commande **locate**

- a. Consultez la page manuelle de **locate** et dites ce qu'elle fait ainsi que la signification ses options : **-b**, **-c**, **-i**, **-S**
- b. Tapez la commande **locate python** et en comparant la sortie avec celle de **whereis** dites quelles sont les affirmations correctes par celles-ci
- locate python** cherche les fichiers dont le chemin absolu comporte la chaîne python
 - locate python** cherche tous les fichiers ayant pour nom python
 - locate python** cherche seulement les fichiers exécutables dont le nom contient python
 - locate python** localise la commande python

4. Recherche avec la commande **find**

- a. Rechercher les fichiers ayant pour nom python dans le répertoire «**/usr/bin**» en tapant la commande **find /usr/bin -name python**

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ find /usr -name python  
/usr/lib/pyshared/python2.6/twisted/python  
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/python  
find: "/usr/share/example-content/Ubuntu Culture Libre exemples": Permission non accordée  
/usr/share/python  
/usr/share/gdb/python  
/usr/share/pyshared/twisted/python  
/usr/share/lintian/overrides/python  
/usr/share/doc/python  
/usr/bin/python  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b. Rechercher les fichiers ayant pour nom **python** dans les répertoires «**/usr/bin**» et «**/usr/share**» en tapant la commande **find /usr/bin /usr/share -name python**
- c. Rechercher dans le répertoire **/etc** les fichiers dont la taille est inférieure à 1Ko en tapant la commande **find /etc -size 1k**

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ find /etc -size -1k  
find: "/etc/ssl/private": Permission non accordée  
find: "/etc/chatscripts": Permission non accordée  
/etc/.pwd.lock  
/etc/samba/dhcp.conf  
/etc/sensors.d/.placeholder  
find: "/etc/cups/ssl": Permission non accordée  
/etc/init.d/.legacy-bootordering  
/etc/mtab.fuselock  
find: "/etc/ppp/peers": Permission non accordée  
/etc/gconf/gconf.xml.mandatory/%gconf-tree.xml  
/etc/gconf/gconf.xml.defaults/%gconf-tree.xml  
/etc/apt/secring.gpg  
/etc/security/opasswd  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- d. Rechercher dans le répertoire **/etc** les fichiers dont la taille est supérieur à **1Mo** en tapant la commande **find /etc -size +1M**
- e. Affichez la taille d'un des fichiers trouvés pour confirmer sa taille

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ find /etc -size +1M  
find: "/etc/ssl/private": Permission non accordée  
find: "/etc/chatscripts": Permission non accordée  
find: "/etc/cups/ssl": Permission non accordée  
/etc/brltty/zh-tw.ctb  
find: "/etc/ppp/peers": Permission non accordée  
croot@croot-VirtualBox:~$ ls -lh /etc/brltty/zh-tw.ctb  
-rw-r--r-- 1 root root 1,4M 2010-08-11 23:50 /etc/brltty/zh-tw.ctb  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- f. Affichez la liste es commandes dans **/usr/bin** et **/bin** qui font exactement 2Mo

THE END